# 开始使用 XCP

## XCP

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/xcp/xcp-nfs-add-ons.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

开始使用 XCP . . . . . 1
- 了解 XCP . . . . . 1
- XCP NFS 附加功能 . . . . . 1
- 不支持的功能 . . . . . 3
- 支持的配置 . . . . . 4
- XCP 使用的端口 . . . . . 4

# 开始使用 XCP

NetApp XCP 支持可扩展的高性能数据迁移。

## 了解 XCP

NetApp XCP 是一款基于客户端的软件，可用于任意到 NetApp 和 NetApp 到 NetApp 的数据迁移和文件分析。XCP 旨在利用所有可用系统资源来管理大容量数据集和高性能迁移，从而实现扩展并提高性能。XCP 可通过生成客户报告的选项帮助您全面了解文件系统。借助匹配和格式设置功能，您可以自定义报告以满足任何报告需求。

使用适用于 NFS 或 SMB 系统的 XCP 作为以下解决方案之一：

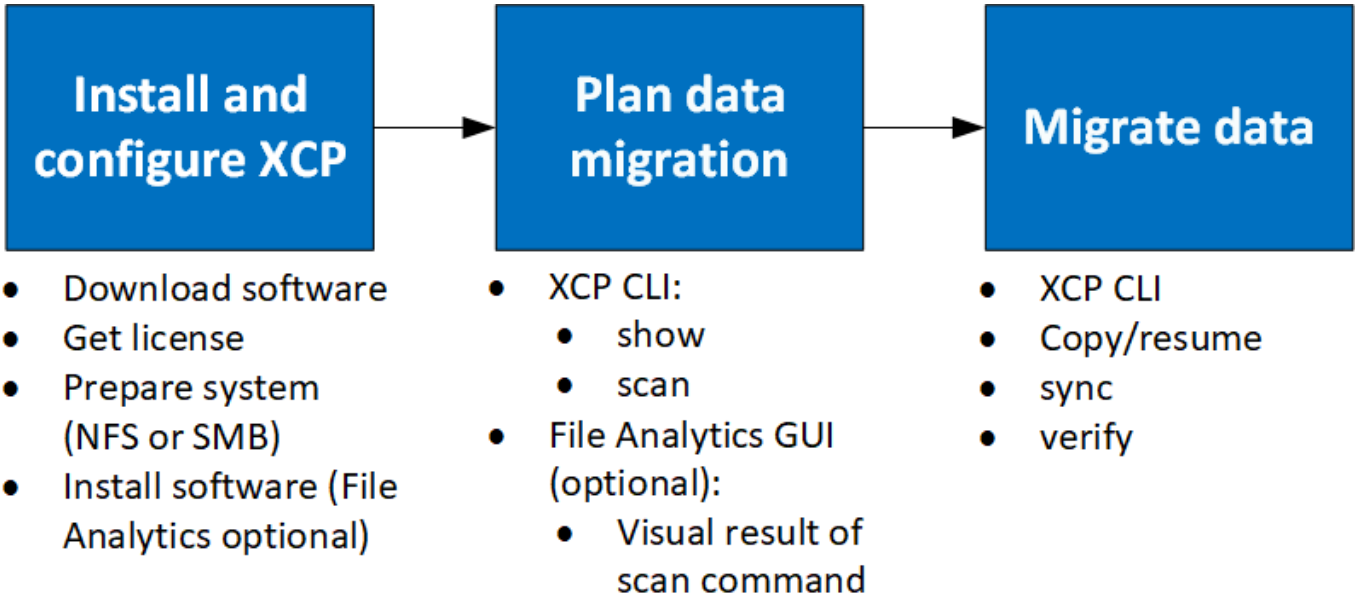
- 迁移解决方案
- 文件分析解决方案

XCP 是一个可支持 NFS 和 SMB 协议的软件包，提供命令行软件。XCP 可用作 NFS 数据集的 Linux 二进制文件，也可用作 SMB 数据集的 Windows 可执行文件。

XCP 文件分析是一款基于主机的软件，可检测文件共享，对文件系统运行扫描并提供用于文件分析的信息板。XCP 文件分析适用于 NetApp 和第三方系统，并在 Linux 或 Windows 主机上运行，以便为 NFS 和 SMB 导出的文件系统提供分析。文件分析 GUI 的二进制文件包含在支持 NFS 和 SMB 协议的单个软件包中。

XCP 命令行界面功能强大。有关详细信息，请从上下载 _XCP 参考 _ "XCP 站点"。

- XCP 工作流 *




## XCP NFS 附加功能

XCP NFS 附加功能支持使用 POSIX 和 HDFS 连接器，增强安全性，并支持使用横向扩展

架构来加快数据迁移速度。

## 支持 NFSv4

如果仅在数据中心的源卷，目标卷和目录卷上启用 NFSv4 ，则可以使用 POSIX 路径而不是导出路径来迁移数据。要使用 POSIX 路径，必须先在运行 XCP 的主机系统上挂载源卷，目标卷和目录卷，然后使用 POSIX 文件路径为 XCP 提供源卷和目标卷。请参见 "配置 POSIX 连接器"。

- NFSv4 支持仅限于 POSIX 路径和 `copy` 操作，不支持 `sync` 操作。
- 与 XCP NFSv3 TCP 套接字客户端引擎相比， POSIX 连接器可能速度较慢。

## POSIX 连接器

XCP 1.8 支持使用 POSIX 连接器为数据迁移提供源，目标和目录路径。POSIX 连接器（ file： // ）使 XCP 能够访问任何 Linux 挂载的文件系统，例如 NFSv4 ， XFS 和 Veritas 。对于非 root 用户，系统管理员可以挂载文件系统，以使任何非 root 用户能够使用带有 file： // 前缀的 POSIX 连接器访问文件系统。

如果您没有足够的权限挂载文件，或者数据中心提供的支持仅限于 NFSv4 ，则可以使用 POSIX 连接器。在这种情况下，任何 root 用户都可以挂载源和目标，然后使用 POSIX 连接器访问路径。使用 POSIX 连接器时，只能运行 `XCP copy` 操作。

## XCP 安全性

通过 XCP 安全功能，您可以在 Linux 主机上以非 root 用户身份执行迁移。在早期的 XCP 版本中，作为 Linux 计算机上的 root 用户，您可以使用源卷，目标卷和目录卷的所有权限执行迁移，此挂载将通过 XCP 操作完成。

在执行数据迁移之前，通常会关闭安全性并让管理员尽快复制所有内容。对于 XCP 已使用多年的生产环境中的持续过渡，以管理员（或 root 用户）身份运行并不安全。因此，如果不要求以 root 用户身份运行 XCP ，则可以在安全环境中使用 XCP 。当常规非 root 用户运行 XCP 操作时，非 root 用户与用户具有相同的访问权限和限制。

在此安全环境中， root 用户可以将源卷，目标卷和目录卷挂载到主机上，并为非 root 用户写入数据的目标卷和目录卷提供必要的权限。这样，非 root 用户就可以使用 XCP POSIX 连接器功能执行迁移。

## XCP 横向扩展

到目前为止，使用 XCP 的数据迁移仅限于 RAM 和 CPU 较高的单个主机。为了加快迁移速度，增加了单个主机上的内存和核心，但复制数 PB 的数据仍可能需要很长时间。XCP 横向扩展架构使您能够使用多个主机执行数据迁移。通过此功能，您可以使用多个 Linux 主机来分布工作负载并缩短迁移时间。

在单个系统的性能不足的任何环境中，您都可以从多节点横向扩展中受益。要克服单个节点的性能限制，您可以使用单个 `copy` （或 `scan -md5` ）命令在多个 Linux 系统或 Hadoop 集群节点上运行工作人员。目前，只有 `copy` 命令操作才支持 XCP 横向扩展。

## Hadoop 分布式文件系统连接器

XCP 支持将数据从 Hadoop 分布式文件系统（ Hadoop Distributed File System ， HDFS ）文件系统迁移到 NetApp 文件系统，反之亦然。在启用了安全性的 Hadoop 环境中， Hadoop 集群上的非 root 用户可以迁移到 NetApp NFSv4 导出的文件系统。HDFS 连接器（ HDFS： // ）使 XCP 能够访问不同供应商提供的任何 HDFS 文件系统。非 root 用户可以使用 XCP 通过 HDFS 或 POSIX 连接器执行迁移。

您可以将 HDFS 集群包括在 XCP 横向扩展配置中，因为它们使用多个高端 Linux 计算机。这样可以最大限度地减少对额外 XCP 工作节点的需求。对于数据迁移，您可以选择重复使用 HDFS 集群节点或使用不同的主机。

HDFS 连接器适用于 MapR 和 Cloudera 集群并受其支持，但只能执行基线 **复制** 操作。

# 不支持的功能

## XCP NFS 不支持以下功能：

| 功能名称 | **Description** |
| --- | --- |
| IPv6 | 不支持 IP 版本 6 （ IPv6 ） |
| NFSv4 访问控制列表（ ACL ）（第三方） | 不支持第三方到 NetApp NFSv4 ACL |
| POSIX 连接器 | • `sync` 命令不支持 POSIX 连接器<br>• 源处于活动状态时，不应使用 `copy` 命令 |
| Hadoop 分布式文件系统（ HDFS ）连接器 | • `sync` 命令不支持 HDFS 连接器<br>• HDFS 文件系统不支持符号链接（符号链接），硬链接或特殊文件<br>• 源处于活动状态时，不应使用 `copy` 命令 |
| ACL | 如果源系统不是 NetApp 系统，则 XCP 不会复制 ACL 。 |
| Linux | XCP 1.0.3 支持的早期版本 Linux 不再支持 XCP 。 |

XCP SMB 不支持以下功能：

| 功能名称 | **Description** |
| --- | --- |
| NFS 符号链接（ symlink ） | XCP SMB 不支持 NFS 符号链接 |
| 用于扫描的 ACL 选项 | 扫描选项不支持 ACL |
| IPv6 | 不支持 IP 版本 6 （ IPv6 ） |
| NTFS 备用数据流 | XCP 当前不支持备用数据流 |
| XCP 筛选器 | XCP SMB 排除选项当前会根据目录在筛选器中的模式排除这些目录，并遍历这些目录的文件系统。 |
| 活动源支持 | XCP 不支持使用基线或增量 Snapshot 副本，然后使用实时源迁移进行增量同步。 |

以下常见功能不适用于 XCP NFS 和 SMB ：

- * 同一主机上有多个 XCP 实例 * ： 在同一主机上运行多个 XCP 实例时，可能会产生不可预测的结果。
- * 完成迁移的时间 * ： XCP UpFront 不提供完成迁移的时间或完成任何用于迁移的命令的时间。如果要执行最终转换，请确认源卷上的数据流失率较低。
- * 在未清理的目标上重新运行副本 * ： 如果目标目标上有部分数据， XCP 基线复制将失败。要成功执行

XCP 基线复制和 XCP 验证，目标必须为 Clean 。

- * 实时目标 *： XCP 不支持在迁移期间或增量同步期间修改目标卷上的数据。
- * 文件分析的非 root 用户 *： XCP 不支持由非 root 用户或 sudo 用户执行的安装和配置。

## 支持的配置

中列出了所有 XCP 支持的配置，例如主机， ONTAP 版本和支持的浏览器 "互操作性表工具（ IMT ）"。

## XCP 使用的端口

XCP 使用以下端口。

| 服务 | **Port** |
| --- | --- |
| CIFS | 445 TCP/UDP |
| HTTP （ httpd ） | 80 |
| HTTPS | 443. |
| NFS | 111 TCP/UDP 和 2049 TCP/UDP |
| PostgreSQL | 5432 |
| XCP （作为文件分析服务） | 5030 |
| HDFS | 7222 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.